PF1

Recepción, alcance y custodia

Parte II · RAF1 · 1,5 h

Universidad de Almería · Edición de 27 de septiembre de 2026

Documento: Guion de práctica para el alumnado
Asignatura: Ingeniería Inversa y Análisis Forense Digital
Uso: Laboratorio docente en entorno controlado y sobre las muestras indicadas
Alumno/a: _____ Grupo: _____

Índice

1. Mapa de trabajo **2**

2. Material y estado **2**

3. Trabajo en sesión (90 minutos) **2**

4. Entregable **2**

5. Evaluación **2**

6. Teoría necesaria para realizar la práctica **3**

7. Software y material requerido **3**

8. Preparación del espacio de trabajo **3**

9. Guía detallada de realización **3**
- 9.1. 1. Analizar el encargo . . . 3
- 9.2. 2. Asignar identificadores e inventariar . . . 4
- 9.3. 3. Verificar una referencia previa . . . 4
- 9.4. 4. Crear y verificar la copia de trabajo . . . 4
- 9.5. 5. Ensayo DEMO-F si EV-01 no existe . . . 4
- 9.6. 6. Registrar transferencia y acceso . . . 4
- 9.7. 7. Resolver la incidencia propuesta . . . 5

10. Plantillas mínimas **5**
- 10.1. Acta de recepción . . . 5
- 10.2. Evento de custodia . . . 5

11. Controles de calidad **5**

1 Mapa de trabajo



Figura 1: Secuencia de trabajo y puntos de control de la práctica.

El diagrama resume el orden recomendado. Cada transición debe quedar respaldada por una anotación, salida o fichero verificable en la entrega.

1,5 h · RAF1 · 5 % de la nota de Parte II. Guion completo en LaTeX. Criterios en las rúbricas de la asignatura.

2 Material y estado

Encargo escrito y EV-01 del caso integrador, pendiente de producir. Para ensayar el procedimiento puede usarse un fichero/imagen docente pequeño con origen conocido; se identifica como ensayo, sin inventarle una incautación.

3 Trabajo en sesión (90 minutos)

1. Leer el encargo y delimitar preguntas, sistemas, intervalo, accesos y exclusiones (15 min).
2. Documentar recepción: ID, origen, soporte o fichero, fecha/zona, tamaño, estado y responsable. Fotografiar soporte/precinto si existe físicamente (20 min).
3. Verificar referencia disponible y crear copia de trabajo; registrar SHA-256 (20 min).
4. Simular una transferencia identificada expresamente como ejercicio, y registrar almacenamiento y accesos (20 min).
5. Analizar una discrepancia o hueco documental propuesto por el docente (15 min).

```
sha256sum evidencia.img > evidencia.img.sha256
sha256sum -c evidencia.img.sha256
```

La primera orden crea una referencia local, **no valida por sí sola la descarga**. Una referencia del proveedor se contrasta por separado, con su algoritmo original.

4 Entregable

Acta de recepción, inventario y tabla de custodia: fecha/hora/zona, entrega, recibe, motivo, ubicación, método de registro/firma. Añadir alcance y dos límites de lo que puede acreditar el hash. Distinguir recepción de una imagen y adquisición del soporte.

5 Evaluación

Rúbrica común: corrección técnica 40 %, evidencia reproducible 25 %, interpretación y límites 25 %, claridad 10 %. Se aplica a los resultados específicos de la práctica. Las operaciones pendientes de preparar se validarán antes de asignarlas al alumnado.

6 Teoría necesaria para realizar la práctica

La recepción documenta qué material entra, de quién procede y en qué condiciones. La adquisición explica cómo se obtuvo desde una fuente. Recibir una imagen no permite afirmar que el receptor adquirió el dispositivo físico.

Cuatro propiedades deben mantenerse separadas:

Propiedad	Pregunta	Ejemplo de apoyo
Integridad	¿Coinciden estos bytes con una referencia?	SHA-256 y comparación
Procedencia	¿Qué es y cómo llegó?	acta, productor, transferencia
Completitud	¿Qué abarca y qué falta?	método, rango, errores, cobertura
Trazabilidad	¿Cómo sustenta un hallazgo?	IDs, operaciones y derivados

SHA-256 identifica un flujo de bytes. No demuestra autoría, fecha, licitud, verdad del contenido ni que la exportación sea completa. Una referencia calculada al recibir sirve como punto de control desde ese momento; se distingue de un hash publicado por la fuente antes de la transferencia.

La cadena de custodia registra entregas, recepciones, almacenamiento y acceso. El cuaderno técnico registra operaciones y decisiones. Un hueco se conserva e investiga; no se rellena con una firma ficticia ni se declara automáticamente nulo todo el caso.

7 Software y material requerido

- Encargo escrito y manifiesto de la evidencia real, cuando exista.
- Linux, `sha256sum`, `stat`, `file`, Python 3 y editor de CSV/Markdown.
- Directorios separados para recibido, trabajo y resultados.
- Para el ensayo: DEMO-F.

```
bash PreparaciónEntorno/entorno-forense/provision.sh --check
python3 --version
sha256sum --version | head -n 1
```

No se necesita acceso administrativo ni montar imágenes en PF1.

8 Preparación del espacio de trabajo

Una estructura orientativa es:

```
PF1/
+-- 00-recibido/       # no se modifica
+-- 01-trabajo/        # copias verificadas
+-- 02-resultados/     # acta, inventario, hashes y notas
+-- 03-entrega/        # seleccion final
```

Los permisos y el almacenamiento se adaptan al laboratorio. Marcar un fichero como solo lectura es un control adicional, no una garantía de custodia.

9 Guía detallada de realización

9.1 1. Analizar el encargo

Extraiga solicitante, autoridad, preguntas, sistemas/cuentas, periodo con zona, operaciones autorizadas, exclusiones, destinatarios y conservación. Marque cualquier dato ausente como «no

proporcionado». No deduzca autorización de la mera posesión.

Campo	Valor del encargo	Duda/limitación	Acción
pregunta	completar	completar	completar
periodo/zona	completar	completar	completar
sistemas/datos	completar	completar	completar
exclusiones	completar	completar	completar

9.2 2. Asignar identificadores e inventariar

Un ID permanece estable aunque cambie el nombre del fichero. Registre ID, descripción, origen declarado, formato/soporte, tamaño, fecha de recepción con zona, responsable, estado y restricciones. Fotografíe solo el soporte o precinto que exista realmente.

```
stat --printf='nombre=%n\nbytes=%s\nmtime=%y\n' RUTA_RECIBIDA \
  > PF1/02-resultados/stat.txt
file RUTA_RECIBIDA > PF1/02-resultados/file.txt
sha256sum RUTA_RECIBIDA > PF1/02-resultados/sha256-recepcion.txt
```

`RUTA_RECIBIDA` se sustituye tras identificarla. El mtime del fichero local no se presenta como fecha de creación de la evidencia.

9.3 3. Verificar una referencia previa

Si el proveedor entrega un manifiesto, conserve documento, algoritmo y canal. Verifique esa referencia exactamente. Calcule además SHA-256 local. Si no existe referencia previa, dígalo: el hash local no valida el periodo anterior a la recepción.

9.4 4. Crear y verificar la copia de trabajo

```
cp --reflink=never --preserve=all RUTA_RECIBIDA PF1/01-trabajo/COPIA
sha256sum PF1/01-trabajo/COPIA > PF1/02-resultados/sha256-copia.txt
cmp RUTA_RECIBIDA PF1/01-trabajo/COPIA
printf 'cmp_exit=%s\n' "$?" > PF1/02-resultados/comparacion.txt
```

`cmp` con código cero acredita igualdad de esos ficheros. Registre la relación original recibido → copia de trabajo; no llame original físico a la imagen recibida.

9.5 5. Ensayo DEMO-F si EV-01 no existe

```
python3 Temas/Forense/ejemplos/generar.py \
  Temas/Forense/ejemplos/salida/pf1-ensayo
python3 Temas/Forense/ejemplos/integridad.py \
  Temas/Forense/ejemplos/salida/pf1-ensayo/datos \
  > Temas/Forense/ejemplos/salida/pf1-inventario.json
```

Etiquete todos los registros como simulación. DEMO-F no recibe una historia de incautación y no se renombra EV-01.

9.6 6. Registrar transferencia y acceso

La transferencia simulada incluye ID, entrega, recibe, instante/zona, motivo, canal, ubicación, estado, verificaciones y firmas/método que realmente se usen. Añada un registro de acceso analítico a la copia, no al original.

9.7 7. Resolver la incidencia propuesta

Ante hash discrepante o campo ausente: preserve ambos resultados, revise objeto, algoritmo, tamaño, segmentos y canal; abra incidencia; no sobrescriba el fichero ni recalcule una referencia conveniente. Redacte qué conclusiones quedan afectadas.

10 Plantillas mínimas

10.1 Acta de recepción

Campo	Contenido
ID / referencia de encargo	completar
fecha, hora y zona	completar
entrega / recibe	completar
objeto y procedencia declarada	completar
estado y restricciones	completar
tamaño, formato y hashes	completar
observaciones/huecos	completar

10.2 Evento de custodia

ID	Instante/zona	Emisor	Receptor	Motivo	Ubicación	Verificación
completar	completar	completar	completar	completar	completar	completar

11 Controles de calidad

- Todas las fechas incluyen zona o declaran que falta.
- Los hashes indican algoritmo y objeto exacto.
- Original recibido, copia y derivado tienen IDs distintos.
- La simulación está etiquetada.
- El alcance contiene exclusiones y periodo.
- Los huecos permanecen visibles y se explica su impacto.